ProLink

Portal móvil de empleabilidad, desarrollo de habilidades y finanzas personales para estudiantes universitarios

Taller 1 — Sprint 0, Requerimientos y Diseño de Software

Programación en Dispositivos Móviles II — Semestre Agosto-Diciembre 2026
Ingeniería de Sistemas — Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), Cali
Docente: Leidy Johanna Carvajal
Equipo: Ángel A. Angulo · Ronaldo Castro · Edwin A. Carabali · N. Sebastián Ampudia

Resumen

ProLink es una aplicación móvil híbrida, desarrollada con React Native y Expo, dirigida a estudiantes universitarios en búsqueda de prácticas profesionales. El sistema centraliza la publicación y postulación a ofertas laborales, recomienda oportunidades a partir de un análisis de brecha de habilidades (skill-gap) entre el perfil del estudiante y las ofertas disponibles, y ofrece un módulo de finanzas personales basado en el método 50/30/20 para que los estudiantes administren sus ingresos y gastos durante sus prácticas. El presente documento describe el estado del proyecto al cierre del Taller 1: el problema y la necesidad detectada, el alcance del sistema, la conformación y el marco de trabajo del equipo (Scrum, con sprints de dos semanas), las herramientas empleadas, los 8 módulos y las 32 historias de usuario gestionadas en Jira, los requerimientos no funcionales y la arquitectura de software en 3 capas (presentación, negocio y datos) sobre la cual se construye el sistema, incluyendo los mockups de las pantallas principales.

1. Introducción

1.1 Problema

Los estudiantes universitarios que buscan su primera práctica profesional enfrentan tres dificultades recurrentes: (1) la información sobre ofertas de prácticas está dispersa en portales de empleo genéricos que no filtran por carrera, semestre o modalidad; (2) no existe una forma sencilla de identificar qué habilidades técnicas les faltan frente a lo que el mercado realmente exige, por lo que invierten tiempo estudiando contenidos poco relevantes; y (3) al iniciar su etapa de prácticas —muchas veces no remuneradas o con un auxilio bajo— no cuentan con herramientas para organizar sus ingresos y gastos, lo que afecta su permanencia en el proceso. ProLink busca resolver estas tres necesidades desde una sola aplicación móvil.

1.2 Cliente y usuarios finales

El cliente/entidad solicitante es la propia Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), en el marco del curso de Programación en Dispositivos Móviles II, como caso de estudio para la práctica de desarrollo ágil de software. Los usuarios finales son estudiantes universitarios activos, principalmente de los últimos semestres de carreras afines a tecnología y administración, que están en búsqueda de su primera práctica profesional y desean, adicionalmente, llevar control de sus finanzas personales mientras cursan dicha práctica.

2. Sistema propuesto

2.1 Propósito del sistema

ProLink tiene como objetivo general ofrecer a los estudiantes universitarios una plataforma móvil única donde puedan: construir y mantener su hoja de vida; descubrir y postularse a ofertas de prácticas relevantes a su perfil; recibir recomendaciones de habilidades a desarrollar según la brecha (skill-gap) frente a las ofertas del mercado; y administrar su presupuesto personal durante el periodo de prácticas. El sistema propuesto se denomina ProLink.

2.2 Alcance del sistema

Esta versión del proyecto incluye las funcionalidades agrupadas en los 8 módulos descritos en la sección 3.5: gestión de usuarios y roles, ofertas de prácticas, postulaciones, empresas, recomendaciones por skill-gap, hoja de vida, finanzas y presupuesto, y modo offline para CV, ofertas guardadas y registro de gastos. Quedan fuera del alcance de esta iteración —y se consideran para una futura versión— la mensajería directa entre estudiante y empresa dentro de la app, la publicación de ofertas por parte de las empresas desde la misma plataforma (en esta versión las ofertas se administran desde el backend) y la generación automática de reportes financieros avanzados (por ejemplo, proyecciones o exportación a Excel).

3. Sprint 0

3.1 Equipo de trabajo

Integrante	Rol en Scrum	Responsabilidad principal
Ángel A. Angulo	Product Owner / Frontend	Gestión del backlog, priorización de módulos Ofertas, Empresas y Recomendaciones; UI/UX.
Ronaldo Castro	Scrum Master / Backend	Facilitación de ceremonias; API REST; módulos Usuarios y Postulaciones.
Edwin A. Carabali	DevOps y DBA / Fullstack	CI/CD, modelado de datos en MongoDB Atlas; módulo Finanzas y Presupuesto.
N. Sebastián Ampudia	QA / Frontend	Pruebas, validación de criterios de aceptación; módulos Hoja de Vida y Offline.

3.2 Marco de trabajo ágil

El equipo trabaja bajo el marco Scrum, con sprints de dos semanas de duración. Las ceremonias implementadas son:

- **Sprint Planning:** al inicio de cada sprint (≈1 hora), donde el Product Owner presenta las épicas priorizadas y el equipo estima y selecciona las historias de usuario a trabajar.
- **Daily Standup:** reuniones breves asincrónicas/presenciales de 15 minutos, tres veces por semana, para reportar avance, bloqueos y próximos pasos.
- **Sprint Review:** al cierre de cada sprint (30-45 minutos), donde se demuestra el incremento funcional construido.
- **Retrospectiva:** inmediatamente después de la Review (30 minutos), para identificar mejoras en el proceso del equipo.

3.3 Herramientas

Categoría	Herramienta / Tecnología
Frontend	React Native + Expo (SDK 52+)
Backend	Node.js + Express + TypeScript (patrón MVC: routes / controllers / services / models / middlewares)

Categoría	Herramienta / Tecnología
Base de datos	MongoDB Atlas (Mongoose ODM) como base de datos única; caché local con AsyncStorage para el modo offline, sincronizada automáticamente al recuperar conexión
Control de versiones	GitHub: https://github.com/wytreep/prolink.git
Gestión de proyecto	Jira (proyecto PRL): https://edwinacarabali.atlassian.net/jira/software/projects/PRL/summary
Autenticación y seguridad	JWT para sesiones; contraseñas cifradas con bcrypt

3.4 Planeación de los sprints y el backlog

El backlog completo del proyecto se gestiona en Jira, en el proyecto con clave PRL (https://edwinacarabali.atlassian.net/jira/software/projects/PRL/summary), organizado en 8 épicas que agrupan un total de 32 historias de usuario. La planeación preliminar de sprints, sujeta a ajuste durante las ceremonias de planificación, es la siguiente:

Sprint	Épicas incluidas	Responsable principal
Sprint 1	EPIC-01 Gestión de Usuarios y Roles	Ronaldo Castro
Sprint 2	EPIC-02 Ofertas de Prácticas + EPIC-04 Empresas	Ángel A. Angulo
Sprint 3	EPIC-03 Postulaciones + EPIC-05 Recomendaciones	Ronaldo Castro / Ángel A. Angulo
Sprint 4	EPIC-06 Hoja de Vida	N. Sebastián Ampudia
Sprint 5	EPIC-07 Finanzas y Presupuesto	Edwin A. Carabali
Sprint 6	EPIC-08 Modo Offline + pruebas de integración y QA final	N. Sebastián Ampudia / Edwin A. Carabali

3.5 Módulos

El sistema se organiza en 8 módulos (épicas en Jira), cada uno con sus historias de usuario asociadas:

Épica	Módulo	Descripción	HU
EPIC-01	Gestión de Usuarios y Roles	Registro, autenticación y perfil del estudiante.	5
EPIC-02	Ofertas de Prácticas	Consulta, búsqueda, filtrado y guardado de ofertas laborales.	5
EPIC-03	Postulaciones	Postulación a ofertas y seguimiento de su estado.	3
EPIC-04	Empresas	Consulta de información de las empresas que publican ofertas.	1
EPIC-05	Recomendaciones	Motor de recomendación de ofertas según perfil, carrera y habilidades.	1
EPIC-06	Hoja de Vida	Construcción, edición y descarga del CV del estudiante.	5
EPIC-07	Finanzas y Presupuesto	Ingresos, gastos, presupuesto mensual, metas de ahorro e historial.	9
EPIC-08	Modo Offline	Acceso y registro de datos sin conexión, con sincronización automática.	3

4. Ingeniería de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales — Historias de usuario (HU)

Las 32 historias de usuario del proyecto, cada una con sus criterios de aceptación, se encuentran registradas y asignadas por integrante en el gestor de proyecto Jira (proyecto PRL), distribuidas en los 8 módulos presentados en la sección 3.5. Cada HU sigue el formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]" y cuenta con al menos tres criterios de aceptación verificables. La asignación por módulo/épica a cada integrante del equipo es la siguiente:

- **Ronaldo Castro** — EPIC-01 Gestión de Usuarios y Roles (5 HU) y EPIC-03 Postulaciones (3 HU).

- **Ángel A. Angulo** — EPIC-02 Ofertas de Prácticas (5 HU), EPIC-04 Empresas (1 HU) y EPIC-05 Recomendaciones (1 HU).
- **N. Sebastián Ampudia** — EPIC-06 Hoja de Vida (5 HU) y EPIC-08 Modo Offline (3 HU).
- **Edwin A. Carabali** — EPIC-07 Finanzas y Presupuesto (9 HU).

El detalle completo de cada historia de usuario (descripción, criterios de aceptación, asignado y tareas particulares) puede consultarse directamente en el tablero de Jira del proyecto PRL.

4.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

Requerimiento	Descripción
Compatibilidad multiplataforma	La aplicación debe ejecutarse en Android e iOS a partir de una única base de código en React Native + Expo.
Rendimiento	Las peticiones a la API REST deben responder en menos de 2 segundos; la carga del listado de ofertas en menos de 3 segundos.
Usabilidad	El flujo de postulación a una oferta no debe requerir más de 3 pasos desde el detalle de la oferta.
Diseño responsivo	La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla, incluyendo teléfonos y tablets.
Uso de sensores	No se requieren sensores obligatorios en esta iteración; la cámara es opcional para adjuntar foto de perfil.
Almacenamiento y modo offline	El CV, las ofertas guardadas y los gastos pendientes deben quedar disponibles sin conexión mediante AsyncStorage, sincronizando con MongoDB Atlas al recuperar la conexión, sin generar duplicados.
Seguridad	Autenticación basada en JWT y contraseñas almacenadas con cifrado (bcrypt).
Escalabilidad	La arquitectura en 3 capas debe permitir escalar o reemplazar el backend sin afectar la capa de presentación.
Disponibilidad	El sistema debe operar en modo degradado (offline) sin pérdida de información del usuario.

5. Diseño de software

5.1 Arquitectura del proyecto

Siguiendo la recomendación del docente, ProLink adopta una arquitectura en 3 capas: presentación, negocio y datos. La capa de presentación corresponde a la aplicación móvil construida en React Native + Expo; la capa de negocio es una API REST en Node.js, Express y TypeScript, organizada con el patrón MVC (routes, controllers, services, models y middlewares); y la capa de datos usa MongoDB Atlas como base de datos única del sistema, mediante el ODM Mongoose, complementada con una caché local en AsyncStorage para habilitar el modo offline en el dispositivo del estudiante. Esta decisión reemplaza un diseño inicial que contemplaba una base de datos relacional adicional (SQLite) en el cliente: se descartó por representar una complejidad de doble esquema y sincronización innecesaria para el alcance académico del proyecto.

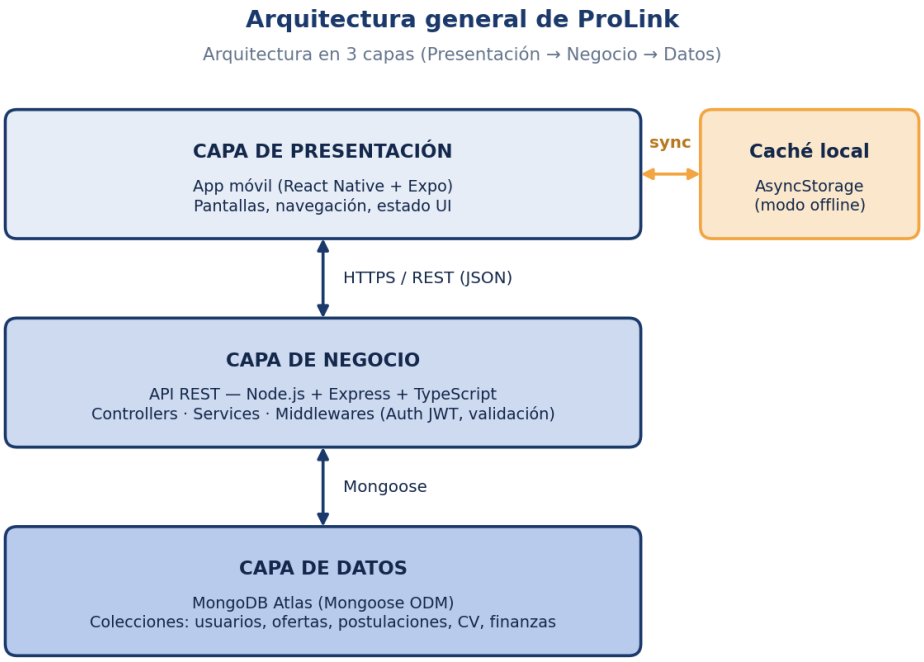


Figura 1. Arquitectura general de ProLink (3 capas).

5.2 Especificación arquitectónica

A continuación se detalla cada una de las tres capas de la arquitectura.

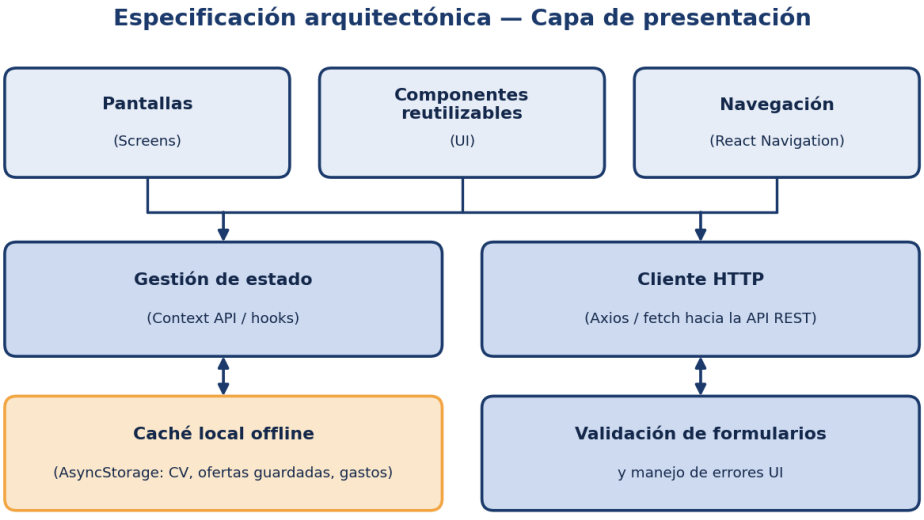


Figura 2. Capa de presentación.

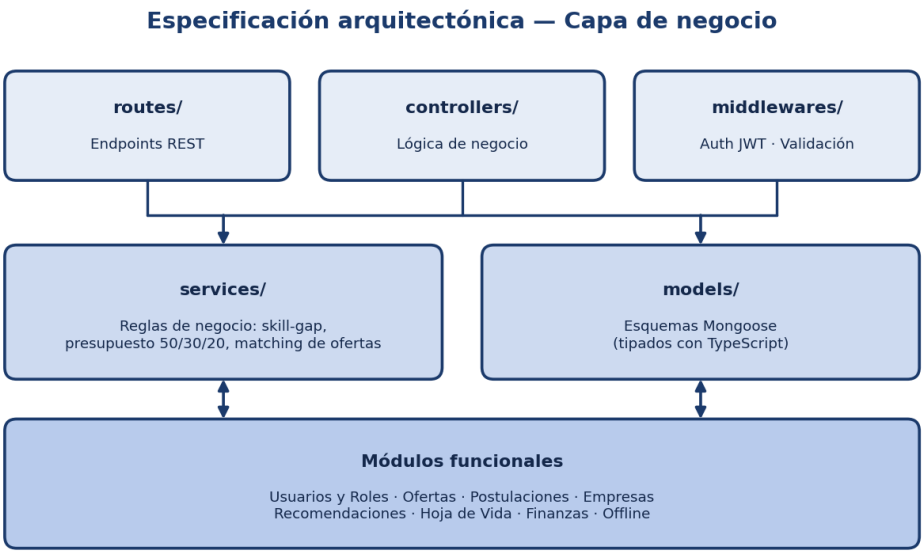


Figura 3. Capa de negocio.

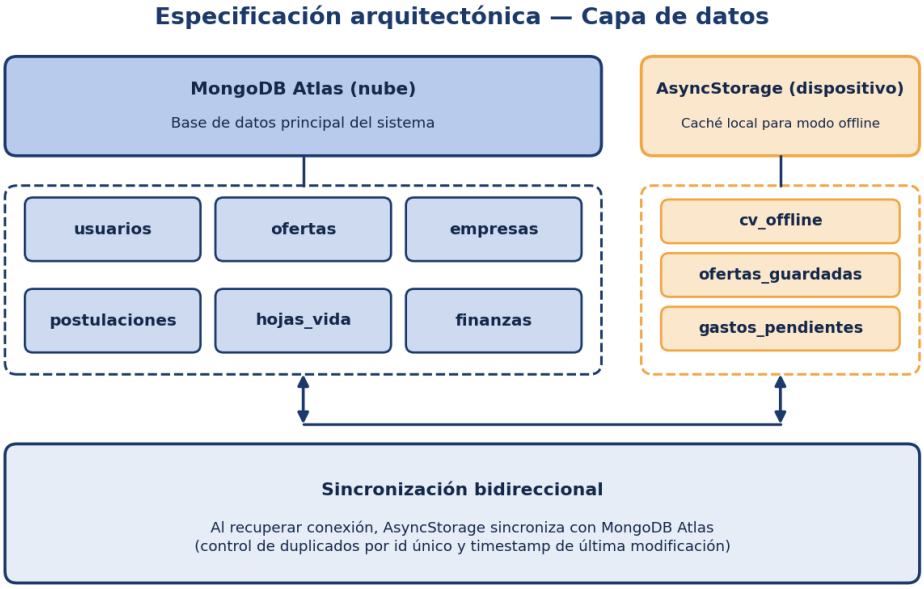


Figura 4. Capa de datos.

5.3 Mockups

Los siguientes wireframes muestran las pantallas principales de los módulos de Ofertas, Hoja de Vida, Finanzas y el flujo de inicio de sesión/registro, además del detalle con skill-gap, las postulaciones y el modo offline. Al ser una app híbrida (React Native + Expo) la interfaz es consistente entre Android e iOS, con el ajuste nativo de cada plataforma (altura de la barra de estado, estilo de navegación) resuelto por los componentes de React Navigation; el layout usa unidades flexibles para adaptarse a distintos tamaños de pantalla, incluyendo tablets, donde la lista de ofertas y su detalle se muestran en paralelo.



Figura 5. Mockups de las pantallas principales (Login/Registro, Ofertas, Hoja de Vida, Presupuesto).



Figura 6. Mockups complementarios (Detalle y skill-gap, Postulaciones, Presupuesto 50/30/20, Modo offline).



Figura 7. Adaptación a tablets: vista maestro–detalle del módulo de Ofertas.

5.4 Landing page

La siguiente captura corresponde a la pantalla de inicio (landing) de la aplicación móvil.



Figura 8. Pantalla de inicio de ProLink.

Referencias

Atlassian. (2026). *Jira Software* [Software de gestión de proyectos]. https://www.atlassian.com/software/jira

Expo. (2026). *Expo Documentation (SDK 52)*. https://docs.expo.dev

MongoDB, Inc. (2026). *MongoDB Atlas Documentation*. https://www.mongodb.com/docs/atlas/

Mongoose. (2026). *Mongoose ODM Documentation*. https://mongoosejs.com

React Native. (2026). *React Native Documentation*. https://reactnative.dev

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org